

Chapitre 5:

SOLLICITATIONS COMPOSEES

1. Introduction :

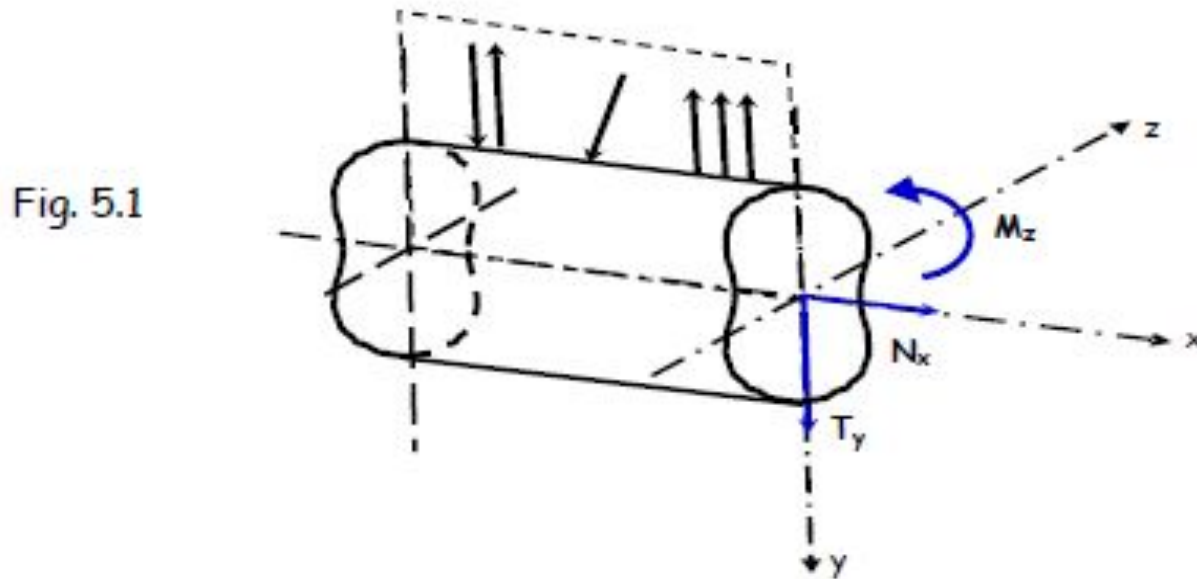
Les sollicitations étudiées dans les chapitres précédents (3 et 4), sont des sollicitations simples : tels que la traction, la compression et la flexion simple. Dans la pratique courante, ces cas sont rares ou ils sont limités à des exemples très réduits. Cependant, on rencontre en général dans les structures, différents type de leurs combinaisons. Par exemple, la combinaison de la flexion avec la traction ou la compression qui est appelée « flexion composée ». La combinaison de deux flexions dans deux plans différents est appelée « flexion déviée ».

Sous les hypothèses de la résistance des matériaux, ces combinaisons peuvent être analysées en utilisant le principe de la superposition des efforts (cumul des effets).

2. Flexion composée droite :

2.1. Définition :

La flexion composée droite provient de l'action conjuguée d'une flexion plane avec un effort axial (effort normal) sous forme de (traction ou compression).

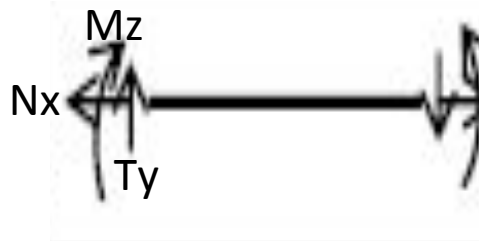


Ce cas de flexion composée aura lieu, si les charges extérieures sont appliquées latéralement (dans l'un des plans) où un de ces charges peut induire un effort axial.

Dans le cas général, si un élément est sollicité dans l'une de ses sections par un effort tranchant (T) et moment fléchissant (M) et un effort normal (N), nous pouvons conclure que cet élément est sollicité par la flexion composée.



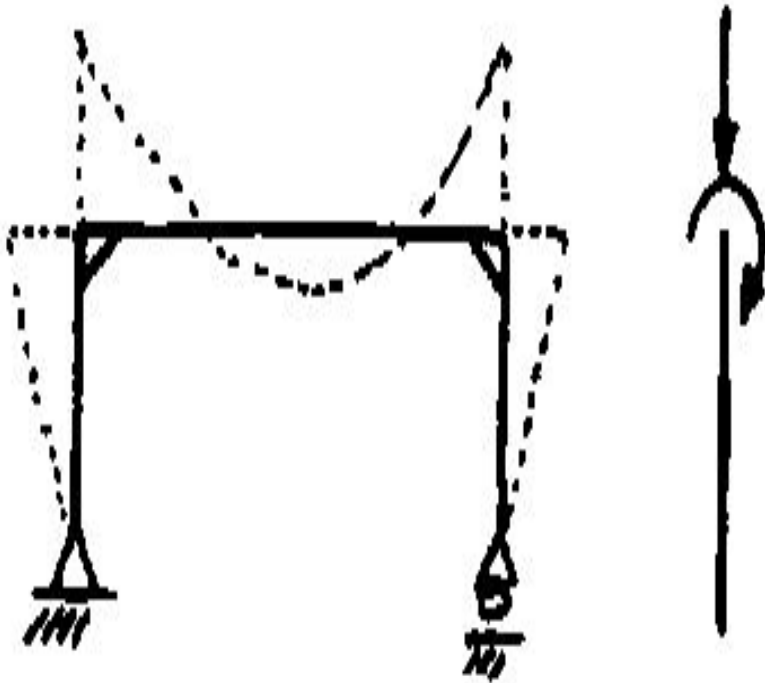
S'il s'agit d'un seul plan de chargement (xoy) par exemple, nous trouvons dans la section d'un élément sollicité par la flexion composée droite les efforts internes suivants: (T_y , M_z et N_x).



Dans la pratique, nous pouvons trouver plusieurs cas d'éléments sollicités par la flexion composée droite.

Quelques exemples réels de flexion composée

a) Exemple de portique (plan) rigide simple



b) Cas des éléments (poutres-poteaux) dans un portique plan à plusieurs niveaux

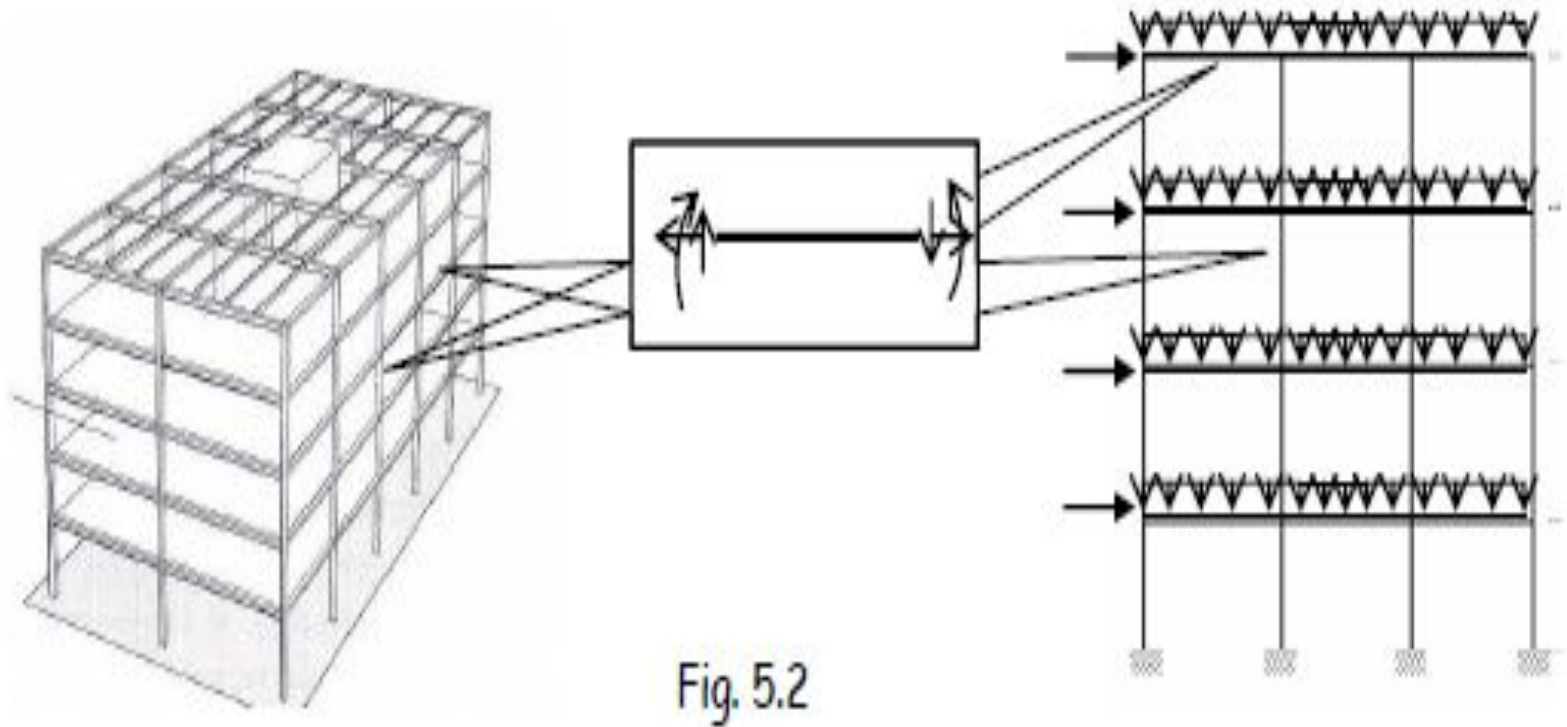
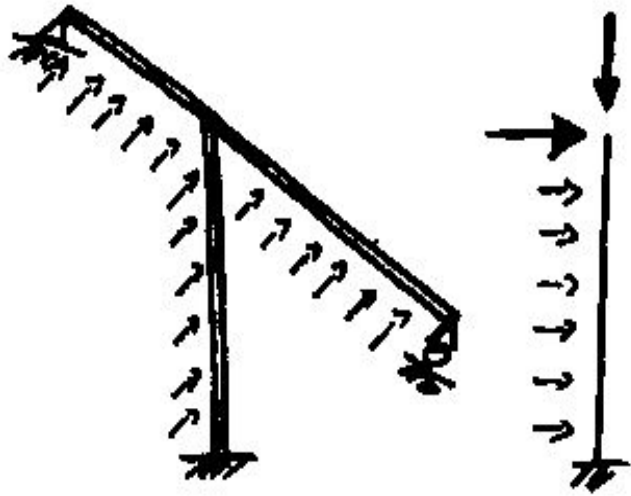


Fig. 5.2

c) La pile du pont



2.2. Calcul des contraintes :

C'est les efforts : effort normal (N_x) et moment fléchissant (M_z) qui provoquent des contraintes normales (σ_x) dans une section droite de la poutre. L'effort (T_y) provoque une contrainte tangentielle (τ_{xy}).

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_x = \sigma_{N_x} + \sigma_{M_z} = \pm \frac{N_x}{A} \pm \frac{M_z}{I_z} y \\ \tau_{xy} = \frac{T_y m_s}{I_z \cdot b} \end{array} \right\}$$

Pour les contraintes normales (σ_x), en appliquant la superposition des deux (2) effets (N_x et M_z), (si par exemple N_x est une traction et M_z est positif), on peut envisager trois (3) cas différents (voir la fig 5.3).

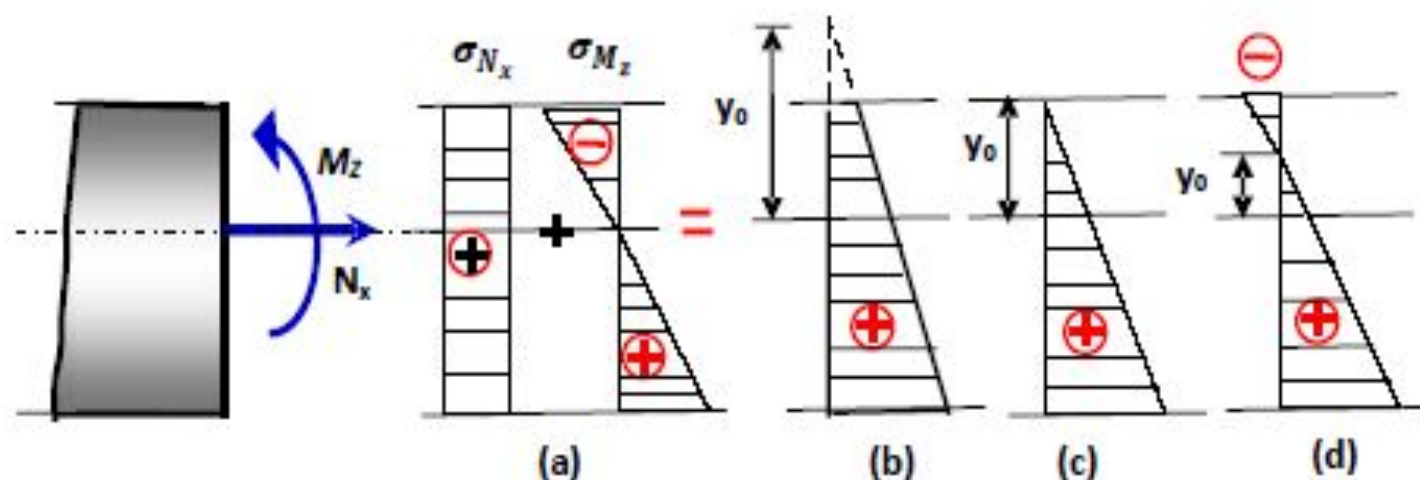
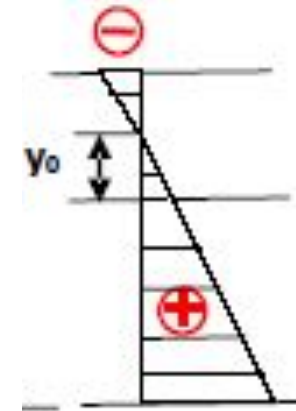


Fig. 5.3

- Soit (σ_x) est positif partout (fig 5.3.b)
- Soit (σ_x) est positif mais s'annule à l'extrémité (fig 5.3.c)
- Soit (σ_x) est positif et négatif (fig 5.3.d)

2.3. Position de l'axe neutre :

La position de l'axe neutre consiste à chercher la coordonnée « y_0 » (voir fig 5.3) où la contrainte est nulle ($\sigma_x=0$)



$$\sigma_x = \sigma_{N_x} + \sigma_{M_z} = \pm \frac{N_x}{A} \pm \frac{M_z}{I_z} y = 0$$



$$\frac{N_x}{A} + \frac{M_z}{I_z} y_0 = 0 \text{ ----- } y_0 = -\frac{N_x I_z}{M_z A}$$

En décrivant cette double sollicitation (N_x , M_z) comme étant équivalente à la même force N_x excentrée en un point C d'une distance « e » (voir la figure 5.4).

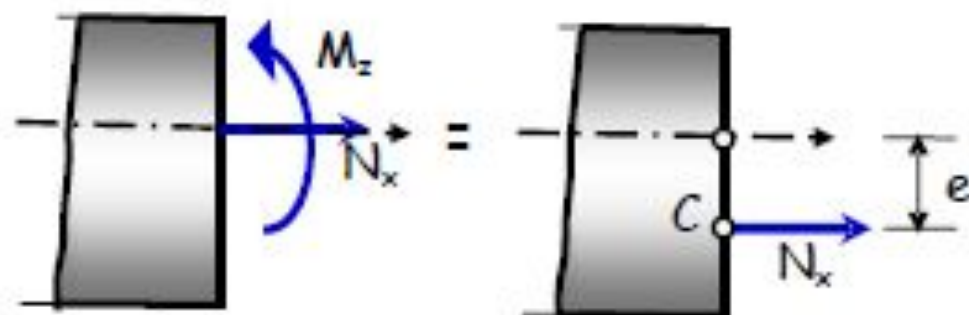


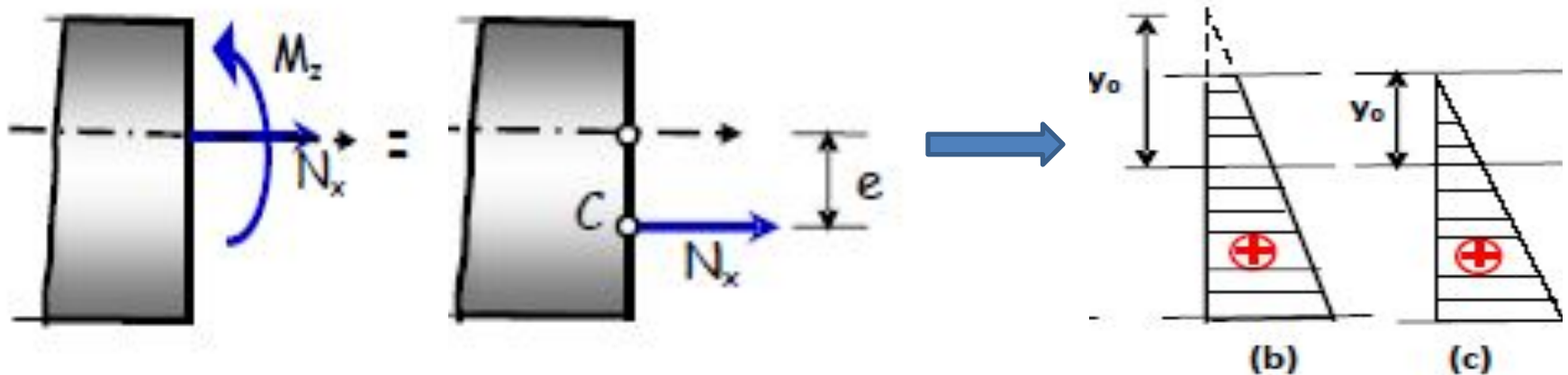
Fig.5.4

Dans cette situation, on peut poser :
 $M_z = N_x \cdot e$ et la position de l'axe neutre
devient alors :

$$y_0 = -\frac{I_z}{e \cdot A}$$

2.4. Position du noyau central:

En général, le noyau central est défini comme étant une zone limitant le domaine de l'application de N_x pour que la section soit entièrement tendue ou entièrement comprimée.



L'intérêt de ce noyau central est dans le cas des matériaux où nous ne pouvons pas tolérer la traction, comme le béton, le bois et le sol. L'exemple marquant est dans le cas des fondations, où on doit s'assurer que les contraintes sous les fondations soit de type entièrement comprimées puisque le sol ne supporte pas la traction.

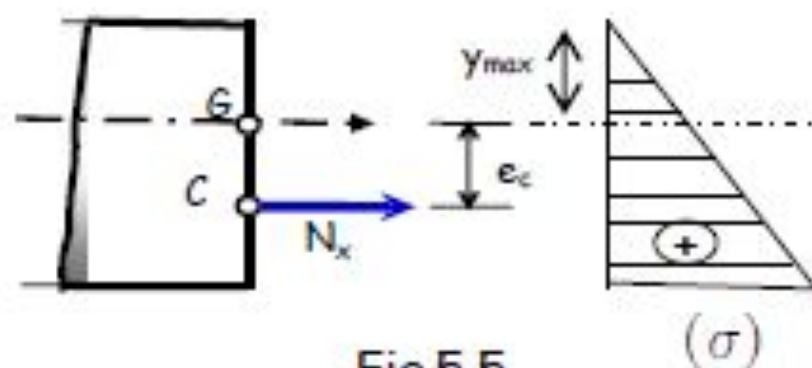


Fig.5.5

$$\sigma_x = \frac{N_x}{A} + \frac{N_x \cdot e_c}{I_z} y_{\max} = 0 \longrightarrow N_x \left(\frac{1}{A} + \frac{e_c}{I_z} y_{\max} \right) = 0 \longrightarrow e_c = -\frac{I_z/A}{y_{\max}} \text{---avec (i: rayon de} \\ \text{giration, } i = \sqrt{\frac{I_z}{A}}) \quad \text{D'où : } e_c = -\frac{i_z^2}{y_{\max}}$$

Donc, pour que la section soit entièrement tendue (ou entièrement comprimée), on doit appliquer la force à une distance inférieure à « e_c ».

Pour le cas d'une section rectangulaire (b,h) : $y_{\max} = h/2$ d'où $e_c = -h/6$

3. Flexion composée par traction ou Compression excentrée :

3.1. Définition :

La flexion composée peut être aussi le résultat de l'action d'une force longitudinale excentrée par rapport à l'axe moyen de la poutre (voir fig 5.6). C'est le cas de la traction (ou compression) excentrée. Dans ce cas, la section droite de la poutre est sollicitée par les efforts N_x et M_z seulement. Ces efforts appartiennent à l'un des plans de coordonnées (voir fig 5.7).

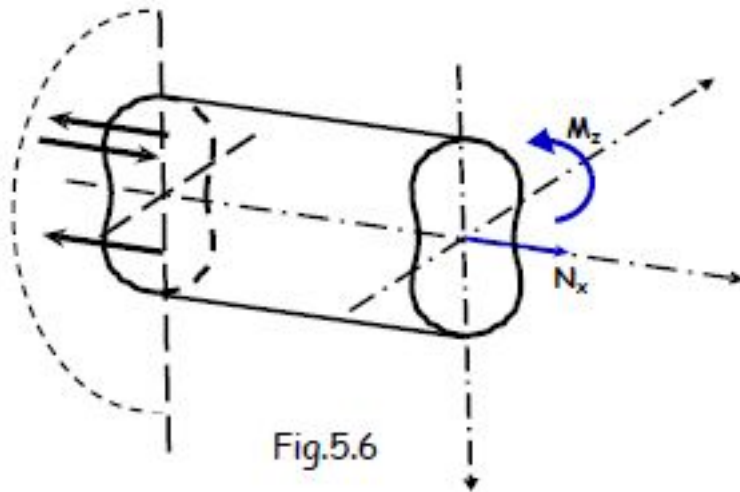


Fig.5.6

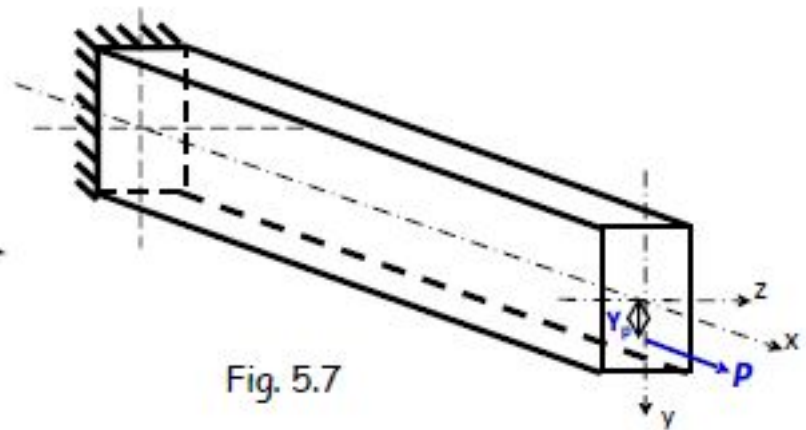
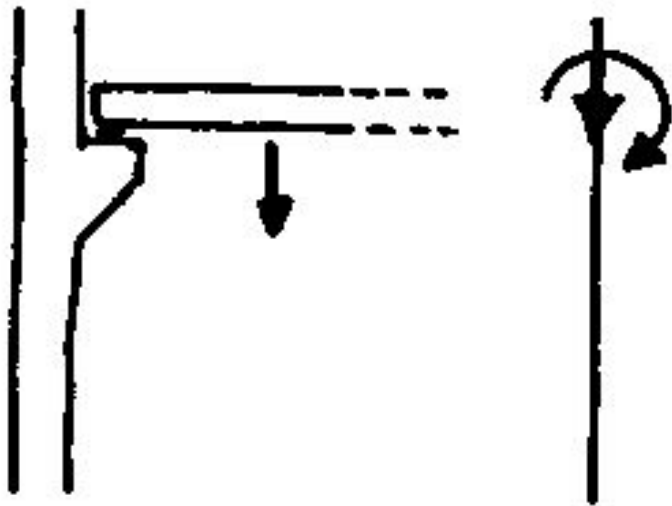


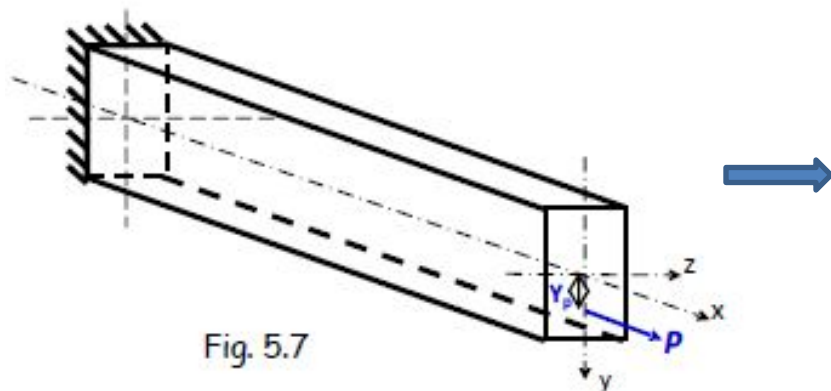
Fig. 5.7

Exemple réel de poteau sollicité par une flexion composée excentrée

Poteau de support pour un pont roulant (hangar industriel) ou une poutre



2. Calcul des contraintes :



Sachant que les efforts internes sont : $N_x = P$ et $M_z = P \cdot y_p$.

D'où les contraintes en un point dans la section sont :

$$\sigma_x = \sigma_{N_x} + \sigma_{M_z} = \frac{N_x}{A} + \frac{M_z}{I_z} y = \frac{P}{A} + \frac{P \cdot y_p}{I_z} y = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{A \cdot y_p}{I_z} y \right)$$

$$\text{On pose } i = \sqrt{I/A} \quad (i \text{ est le rayon de giration}), \text{ d'où } \sigma_x = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{y_p}{i_z^2} y \right)$$

4. Calcul de la résistance vis-à-vis la flexion composée

→ Pour une section symétrique, la condition de résistance des contraintes normales s'écrit :

$$\sigma_{max} = \left| \frac{N_x^{max}}{A} \right| + \left| \frac{M_z^{max}}{I_z} y_{max} \right| \leq [\sigma]_{ad}$$

→ Pour le cas d'un effort normal excentré, la condition de résistance des contraintes normales s'écrit :

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{y_p}{i_z^2} y_{max} \right) \leq [\sigma]_{ad} \quad (\text{Tous les paramètres seront pris en valeur absolue}).$$

→ Pour la contrainte tangentielle, on opte pour la même démarche que la flexion simple.